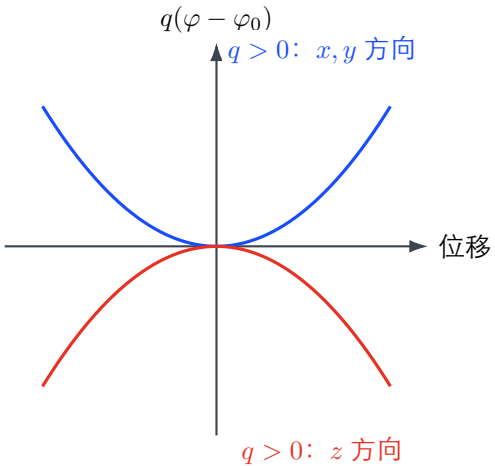
二次鞍形势：拉普拉斯约束使自由电荷不可能三向同时稳定



$q>0$：x,y 稳定，$\omega_{x,y}=\sqrt{qA/m}$；z 不稳定。

$q<0$：z 稳定，$\omega_z=\sqrt{2|q|A/m}$；x,y 不稳定。

$\partial_{xx}\varphi+\partial_{yy}\varphi+\partial_{zz}\varphi=0$，三向曲率不能同号。